

MINESEC - OBC

Session 2008

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : PROBATOIRE D

Durée : 3 H

Coefficient : 4

Exercice 1 / 05 points

Soient (U_n) et (V_n) deux suites numériques définies par :

$$\begin{cases} U_0 = 20000 \\ U_{n+1} = 1,05U_n + 1000 \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^* \quad \text{et} \quad V_n = U_n + 20\,000$$

1. Montrer que V_n est une suite géométrique de raison 1,05. 1 pt
2. Exprimer V_n , puis U_n en fonction de n . 2 pts
3. Le 1^{er} janvier 2006, la population d'une ville est de 20 000 habitants. Cette population augmente de 5% chaque année par les naissances et Reçoit aussi par an 1000 immigrants suite à l'exode rurale. Dans la série des deux questions qui suivent, une seule des quatre Réponses proposées est juste. Choisir pour chacune des questions, et sans justifier, le numéro de la réponse juste.
 - a. La population de cette ville au 1^{er} janvier 2014 est :

i) V_{14} ii) $U_{14} + 6$ iii) U_8 iv) U_{14}
1 pt
 - b. Sachant que la population scolaire de la ville représente les 20% des habitants et qu'il faut un enseignant pour 40 élèves, le nombre d'enseignants dans la ville au 1^{er} janvier 2014 est :

i) $\frac{0,2}{40} V_{14}$ ii) $\frac{40}{0,2} (U_{14} + 6)$ iii) $5 \cdot 10^{-3} U_8$ iv) $\frac{1}{5} U_{14}$
1 pt

Exercice 2 / 04 points

1. Montrer que $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. 0,25 pt
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2t^2 - (-1 + \sqrt{2})t - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$. 1 pt
3. (E) est l'équation : $2\cos^2 x - (-1 + \sqrt{2})\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$.
Trouver les solutions de (E) dans l'intervalle $[0, 2\pi[$ 1,5 pt
4. Placer les points images de toutes les solutions de (E) sur un cercle trigonométrique. 1,25 pt

Problème / 11 points

Le problème comporte deux parties A et B indépendantes.

PARTIE A :

On considère la fonction g définie par : $g(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}$.

(C_g) est sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Étudier le sens de variation de g . 1,5 pt
2. Étudier les limites de g en $+\infty$, $-\infty$ et 1. 1 pt
3. Dresser le tableau de variation de g . 0,5 pt
4. Montrer qu'il existe 3 réels a , b et c tels que : $g(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$. 0,75 pt
5. En déduire que (C_g) possède deux asymptotes dont on donnera les équations cartésiennes dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
6. Tracer (C_g) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prendra 1 cm comme unité sur les axes. 1 pt
7. Montrer que le point $I(1, 3)$ est centre de symétrie de (C_g) . 1 pt

PARTIE B :

Le plan est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soient $E(1 ; -3)$ et $F(1 ; 3)$ deux points du plan.

1. Déterminer les coordonnées du point J tel que E soit le symétrique de F par rapport à J . 0,5 pt
2. a. Montrer que pour tout point M du plan, on a : $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = MJ^2 - \frac{EF^2}{4}$. 0,75 pt
 - b. En déduire la nature de (Γ) , ensemble des points du plan tels que : $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = 7$. 0,75 pt
 - c. Construire (Γ) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
3. Donner une équation cartésienne de (Γ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
4. (Γ) rencontre l'axe (ox) en deux points A et B et la parallèle à (oy) passant par J en deux points C et D .
 - a. Donner les coordonnées des points A , B , C et D . 1 pt
 - b. Quelle est la nature exacte du quadrilatère $ACBD$? 0,75 pt
 - c. Calculer son aire. 0,25 pt